INFORMÁTICA BÁSICA — GUIA COMPLETO PARA CONCURSOS PÚBLICOS

MÓDULO 1 — CONCEITOS FUNDAMENTAIS: DADOS, INFORMAÇÃO, HARDWARE E SOFTWARE

1. O Que é Informática? Informática é a área do conhecimento dedicada ao tratamento automatizado de dados, utilizando
equipamentos eletrônicos (computadores) e programas (softwares) para realizar esse processamento. Vale destacar que, nos editais de concursos públicos, a banca geralmente enfatiza a **finalidade prática** da informática: coletar, processar, armazenar e transmitir dados com agilidade, exatidão e segurança.
Conceito central para provas: A informática não se resume ao uso de computadores isoladamente. Ela abrange o conjunto completo de recursos físicos e lógicos empregados na manipulação de informações.

2. Distinção entre Dado e Informação Essa é uma das distinções mais exploradas em provas objetivas de informática básica. Confundir os
dois conceitos é um erro clássico e eliminatório.
Definição

Conceito	Definição	**Exemplo prático**
Dado	Elemento bruto, isolado, ainda sem significado completo	25, 2026, João
Informação	Dado tratado, organizado e dotado de significado	"João tem 25 anos em 2026"

Fluxo lógico:

DADOS → processamento → INFORMAÇÃO

Exemplo resolvido: Considere os elementos: *100, reais, salário, mensal*

- Antes do processamento → são **dados**
- Após organização e contextualização → "O salário mensal é de R$ 100,00" → **informação**

Regra de ouro para prova: A informática transforma dados em informação. O caminho inverso não faz sentido no contexto computacional.

3. Hardware — A Parte Física do Computador

Hardware corresponde ao conjunto de todos os componentes físicos de um sistema computacional — tudo aquilo que possui existência material e pode ser tocado.
Divisão clássica do hardware:

- Componentes internos
- Periféricos
- Dispositivos de armazenamento

Exemplos de hardware: Teclado, mouse, monitor, placa-mãe, processador, memória RAM, disco rígido (HD), SSD, impressora, webcam, entre outros.

4. Software — A Parte Lógica do Computador

Software é o conjunto de programas, instruções e rotinas que orientam o hardware sobre o que executar. Trata-se do componente intangível do sistema computacional.
Definição para prova: Software é o conjunto de programas responsáveis pelo funcionamento e pela utilização do computador.
Ponto crítico: Sem software, o hardware não executa nenhuma tarefa útil. O computador até liga, mas não realiza processamento de forma prática.

5. Relação entre Hardware e Software

A interdependência entre hardware e software é absoluta e sempre cobrada em provas objetivas.

Usuário

↓

Software (programas)

↓

Hardware (equipamentos)

- O usuário interage com o **software**
- O software comanda e controla o **hardware**

Analogia didática aceita em provas:

- Hardware → corpo humano
- Software → mente humana

6. Classificação Básica dos Softwares

Categoria	Função Principal
Software de sistema	Gerencia o hardware (ex.: sistema operacional)
Software aplicativo	Atende necessidades do usuário (ex.: editor de texto, planilha)
Software utilitário	Realiza manutenção e segurança (ex.: antivírus, backup)

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 1

Questão 1 — Gabarito: D *"Informação é o resultado do processamento de dados."*

- A) Errada — Programas são software, não hardware
- B) Errada — Parte física é hardware, não software
- C) Errada — Dados são elementos brutos, sem contexto
- D) **Correta** — Informação resulta do processamento de dados
- E) Errada — Informática vai muito além do uso da internet

Questão 2 — Gabarito: C *"Hardware e software são mutuamente dependentes."*

- I — Correta: sem software, o hardware não executa tarefas úteis
- II — Correta: o software precisa do hardware para ser executado
- III — Errada: hardware e software são complementares, nunca independentes

MÓDULO 2 — HARDWARE: COMPONENTES INTERNOS, PERIFÉRICOS E ARMAZENAMENTO

1. Revisão e Aprofundamento do Conceito de Hardware

Relembrando: hardware é o conjunto de todos os componentes físicos do computador. Neste módulo, analisaremos o hardware de forma funcional, exatamente como as bancas examinadoras costumam abordar o tema.

Divisão funcional para provas:

- → Componentes internos
- → Periféricos
- → Dispositivos de armazenamento

2. Componentes Internos do Computador

São os elementos alojados dentro do gabinete, responsáveis pelo funcionamento fundamental do sistema.

2.1 Placa-Mãe (Motherboard)

É o componente central do computador, responsável por integrar e conectar todos os demais componentes entre si.

Funções principais:

- Conectar processador, memória, dispositivos de armazenamento e periféricos
- Viabilizar a comunicação entre os componentes

Ponto de prova: Todos os componentes se conectam direta ou indiretamente à placa-mãe.

2.2 Processador (CPU — Central Processing Unit)

É considerado o "cérebro" do computador. Sua função é processar instruções, executar cálculos matemáticos e lógicos e controlar o fluxo de dados pelo sistema.

Comparação clássica de banca:

- CPU = cérebro
- Placa-mãe = sistema nervoso

2.3 Memória RAM (Memória Principal)

Armazena temporariamente os dados e programas que estão em execução no momento.

Característica	**RAM**
Volatilidade	Volátil (perde dados ao desligar)
Velocidade	Alta
Armazenamento permanente	Não

Características cobradas:

- É **volátil** — perde todo o conteúdo ao desligar o computador
- Permite acesso rápido aos dados
- Quanto maior a capacidade de RAM, melhor o desempenho em multitarefas

2.4 Memória ROM (Read Only Memory)

Armazena as instruções básicas necessárias para a inicialização do computador (firmware).

Características:

- Não volátil — mantém os dados mesmo sem energia elétrica
- Contém o firmware (BIOS ou UEFI)
- Não perde informações ao desligar o equipamento

3. Periféricos

Periféricos são dispositivos conectados ao computador, classificados de acordo com sua função comunicativa com o sistema.

3.1 Periféricos de Entrada

Permitem que dados sejam inseridos no sistema pelo usuário.

Exemplos: teclado, mouse, scanner, microfone, webcam

3.2 Periféricos de Saída

Permitem que informações processadas pelo computador sejam exibidas ou transmitidas ao usuário.

Exemplos: monitor, impressora, caixas de som, projetor

3.3 Periféricos de Entrada e Saída (E/S)

Executam simultaneamente as duas funções — recebem e enviam dados.

Exemplos clássicos de prova: pendrive, HD externo, tela touchscreen, modem, placa de rede

Exemplo resolvido: Uma tela touchscreen:

- Recebe comandos por toque → **entrada**
- Exibe informações visualmente → **saída**
- Portanto: periférico de **entrada e saída**

4. Dispositivos de Armazenamento

Responsáveis pelo armazenamento permanente dos dados.

4.1 Armazenamento Interno

Dispositivo	Característica
HD (Disco Rígido)	Mecânico, mais lento, com partes móveis
SSD	Eletrônico, mais rápido, sem partes móveis

Comparação HD vs. SSD:

Critério	HD	SSD
Velocidade	Menor	Maior
Partes móveis	Sim	Não
Consumo de energia	Maior	Menor

4.2 Armazenamento Externo

Exemplos: pendrive, HD externo, cartões de memória, DVDs e CDs

Ponto recorrente de prova: O pendrive é simultaneamente um periférico E um dispositivo de armazenamento.

5. Resumo Lógico para Prova

Função	Componente
Processamento	CPU
Armazenamento temporário	RAM
Inicialização do sistema	ROM
Armazenamento permanente	HD / SSD
Entrada de dados	Teclado, mouse
Saída de dados	Monitor, impressora
Entrada e saída	Pendrive, touchscreen

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 2

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — RAM é volátil

- B) Errada — CPU processa, não armazena permanentemente
- C) **Correta** — A placa-mãe conecta e integra todos os componentes
- D) Errada — SSD não possui partes mecânicas móveis
- E) Errada — Monitor é periférico de saída

Questão 2 — Gabarito: E

- A) Teclado → entrada apenas
- B) Monitor → saída apenas
- C) Scanner → entrada apenas
- D) Impressora → saída apenas
- E) **Correta** — Pendrive realiza leitura (entrada) e gravação (saída)

MÓDULO 3 — SOFTWARE: TIPOS, LICENÇAS E SOFTWARE LIVRE

1. Conceito Ampliado de Software

Software é o conjunto de programas, instruções e dados que controla o funcionamento do computador e possibilita a interação do usuário com o hardware.

Em provas de concurso, software é tratado como:

- Parte **lógica** do sistema computacional
- Elemento **intangível** (não pode ser tocado)
- Componente **indispensável** para o uso do hardware

Sem software, o computador:

- Liga fisicamente, mas não executa tarefas úteis
- Não permite interação prática com o usuário

2. Classificação Funcional dos Softwares

2.1 Software de Sistema

Gerencia os recursos do computador e permite a execução dos demais programas. É a camada intermediária entre o hardware e os aplicativos do usuário.

Funções principais:

- Controlar o uso do processador, memória e dispositivos
- Servir de interface entre hardware e usuário
- Permitir a instalação e execução de aplicativos

Exemplos: Windows, Linux, macOS, drivers de dispositivos

Fluxo lógico:

Hardware → Software de sistema → Software aplicativo → Usuário

2.2 Software Aplicativo

Programas desenvolvidos diretamente para que o usuário realize tarefas específicas do dia a dia.

Exemplos clássicos:

- Editor de texto (Word, LibreOffice Writer)
- Planilha eletrônica (Excel, Calc)
- Navegador de internet (Chrome, Firefox, Edge)
- Editor de apresentações (PowerPoint, Impress)

Exemplo resolvido: Um programa utilizado para elaborar um ofício administrativo é um **software aplicativo**.

2.3 Software Utilitário

Programas voltados para manutenção, suporte e segurança do sistema.

Finalidades comuns: proteção contra ameaças, limpeza de arquivos, realização de cópias de segurança

Exemplos: antivírus, programas de backup, desfragmentador de disco

3. Licenças de Software

Licença é a autorização legal concedida pelo desenvolvedor que define como o software pode ser utilizado.

3.1 Software Proprietário

- Código-fonte fechado e inacessível
- Uso condicionado a pagamento ou contrato específico
- Proibição de cópia, modificação ou redistribuição sem autorização expressa

3.2 Software Livre

Não confunda com software **gratuito** — são conceitos distintos!

O software livre garante ao usuário **quatro liberdades fundamentais:**

1. Usar o programa para qualquer finalidade
2. Estudar como o programa funciona (acesso obrigatório ao código-fonte)
3. Modificar o programa conforme necessário
4. Redistribuir cópias, com ou sem as modificações realizadas

Ponto clássico de prova:

- Software livre **pode ser pago**
- O que o define é a **liberdade de uso e modificação**, não o preço

3.3 Software Gratuito (Freeware)

- Uso gratuito, sem custo financeiro
- Código-fonte **fechado**
- **Não** permite modificação pelo usuário

Tabela comparativa — muito cobrada em provas:

Tipo	Gratuito	Código Aberto	Pode Modificar
Proprietário	Não	Não	Não
Livre	Pode ou não	Sim	Sim
Freeware	Sim	Não	Não

4. Software Livre no Setor Público

A Administração Pública brasileira adota, sempre que possível, softwares livres. Os motivos principais são:

- Redução de custos com licenciamento
- Independência tecnológica de fornecedores
- Transparência e auditabilidade do código

Exemplo clássico de prova: uso do LibreOffice em órgãos e repartições públicas.

5. Resumo Operacional para Prova

Termo	Definição rápida
Hardware	Parte física
Software	Parte lógica
Software de sistema	Gerencia o computador
Software aplicativo	Atende ao usuário
Software utilitário	Manutenção e segurança
Software livre	Liberdade de uso, estudo, modificação e redistribuição

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 3

Questão 1 — Gabarito: D

- A) Errada — Software é parte lógica, não física
- B) Errada — Software livre pode ser pago
- C) Errada — Quem gerencia o hardware é o software de **sistema**
- D) **Correta** — Utilitários atuam em manutenção e segurança
- E) Errada — Freeware não possui código aberto

Questão 2 — Gabarito: C

- A) Errada — Software livre possui código aberto
- B) Errada — A redistribuição é permitida e é uma das quatro liberdades
- C) **Correta** — A liberdade de modificação é característica central
- D) Errada — Não existe restrição de ambiente de uso
- E) Errada — Software livre não é exclusivo do modelo comercial

MÓDULO 4 — INTERNET E INTRANET: CONCEITOS, DIFERENÇAS E FINALIDADES

1. Conceito de Internet

A Internet é uma rede mundial de computadores interligados que utiliza um conjunto padronizado de protocolos para viabilizar a comunicação e o compartilhamento de informações entre dispositivos localizados em qualquer ponto do planeta.

Definição para concursos: Internet é a rede pública, global e descentralizada de computadores interconectados.

Características essenciais:

- Alcance mundial
- Acesso público (com restrições apenas de autenticação)
- Uso de protocolos padronizados (principalmente TCP/IP)
- Capacidade de comunicação entre redes distintas

2. Funcionamento Básico da Internet

O funcionamento da Internet baseia-se na troca de informações entre computadores por meio de protocolos, sendo o principal conjunto o **TCP/IP**.

Fluxo simplificado de comunicação:

1. O usuário solicita uma informação
2. A solicitação é transmitida pela rede
3. Servidores processam o pedido
4. A resposta retorna ao dispositivo do usuário

Ponto de prova: A Internet não é um órgão, empresa ou servidor único — trata-se de uma infraestrutura distribuída e descentralizada.

3. Principais Serviços da Internet

As bancas frequentemente exploram a diferença entre a **Internet** (infraestrutura) e os **serviços** que ela oferece.

Serviço	Finalidade
WWW (World Wide Web)	Acesso a páginas e sites
E-mail	Envio e recebimento de mensagens eletrônicas
FTP	Transferência de arquivos entre computadores
Computação em nuvem	Armazenamento e serviços remotos via Internet
VoIP	Comunicação por voz utilizando a rede de dados

Exemplo resolvido: Quando um usuário acessa um site por meio de um navegador, ele está utilizando o **serviço WWW**, e não a Internet em si.

4. Conceito de Intranet

A Intranet é uma rede privada que utiliza as mesmas tecnologias da Internet, porém restrita ao ambiente interno de uma organização.

Definição para concursos: Intranet é uma rede de acesso restrito, utilizada para comunicação e compartilhamento de informações dentro de uma instituição.

Características:

- Acesso limitado a usuários autorizados
- Utiliza navegadores comuns (mesma tecnologia da Internet)
- Foco em comunicação interna e gestão organizacional

5. Internet × Intranet — Diferenças Fundamentais

Critério	Internet	Intranet
Alcance	Mundial	Interno (organizacional)
Acesso	Público	Restrito
Finalidade	Comunicação global	Comunicação interna
Tecnologia	TCP/IP	TCP/IP (a mesma!)
S egurança	Menor controle	Maior controle

Ponto recorrente: A Intranet não substitui a Internet — ambas usam os mesmos padrões tecnológicos, mas com escopos de acesso distintos.

6. Extranet (Conceito Complementar)

A Extranet é uma extensão controlada da Intranet, voltada a usuários externos autorizados, como parceiros, fornecedores ou clientes.
Exemplo prático: Portal interno de uma empresa acessível a fornecedores mediante autenticação (login e senha).

7. Aplicações no Setor Público

Recurso	Aplicação no setor público
Internet	Divulgação de informações ao cidadão
Intranet	Sistemas internos, comunicados, fluxos administrativos
Extranet	Integração com outros órgãos ou prestadores de serviço

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 4

Questão 1 — Gabarito: E

- A) Errada — Intranet não é pública

- B) Errada — A Internet é descentralizada
- C) Errada — WWW é um serviço da Internet, não sinônimo
- D) Errada — Intranet e Internet usam as mesmas tecnologias
- E) **Correta** — Intranet é rede privada e restrita a uma organização

Questão 2 — Gabarito: D

- A) Errada — O acesso à Extranet é controlado e restrito
- B) Errada — A Extranet não substitui a Internet
- C) Errada — Utiliza protocolos padrão (TCP/IP)
- D) **Correta** — A Extranet permite acesso externo controlado
- E) Errada — Não é exclusivamente interna

MÓDULO 5 — INTERNET: SERVIÇOS, COMPUTAÇÃO EM NUVEM E APLICAÇÕES PRÁTICAS

1. Internet versus Serviços da Internet

É uma confusão muito comum e constantemente explorada nas provas:

- **Internet** → infraestrutura (rede mundial de computadores)
- **Serviços da Internet** → funcionalidades disponibilizadas por meio dessa rede

Regra fundamental: A Internet não é um serviço — é o meio que viabiliza e suporta os serviços.

2. WWW — World Wide Web

A WWW é o serviço mais amplamente utilizado da Internet. Responsável pelo acesso a páginas e sites por meio de navegadores web.

Características:

- Funciona com base em hipertexto (links entre páginas)
- É acessada por navegadores (Chrome, Firefox, Edge)
- Utiliza os protocolos HTTP ou HTTPS

Exemplo resolvido: Ao acessar o site de um órgão público usando o navegador, o usuário está utilizando o **serviço WWW**.

3. Correio Eletrônico (E-mail)

Serviço destinado ao envio e recebimento de mensagens eletrônicas entre usuários.

Funções básicas:

- Envio e recebimento de mensagens
- Anexação de arquivos
- Organização em pastas e categorias

Elementos de uma mensagem:

- Remetente (quem envia)
- Destinatário (quem recebe)
- Assunto (tema da mensagem)
- Corpo (conteúdo principal)
- Anexos (opcional)

Ponto de prova: O campo "Assunto" não é tecnicamente obrigatório, mas é amplamente recomendado.

4. FTP — File Transfer Protocol

Protocolo e serviço destinado à transferência de arquivos entre computadores via Internet.

Aplicações comuns:

- Envio de arquivos para servidores remotos
- Download de arquivos hospedados remotamente
- Manutenção e atualização de sites

Diferença importante:

- WWW → navegação e visualização de conteúdo
- FTP → envio e recebimento de arquivos

5. Computação em Nuvem (Cloud Computing)

A computação em nuvem é o modelo que possibilita acesso remoto a recursos computacionais — armazenamento, programas e serviços — por meio da Internet, sem necessidade de infraestrutura local.
Características:

- Acesso via navegador ou aplicativo
- Independência do dispositivo físico utilizado
- Dados armazenados em servidores remotos

Tipos mais cobrados em provas:

- Armazenamento em nuvem (Google Drive, OneDrive)
- Softwares disponíveis online (Office 365, Google Docs)
- Serviços sob demanda

Exemplo resolvido: Salvar um documento online e acessá-lo de diferentes dispositivos e locais caracteriza o uso de **computação em nuvem**.

6. VoIP — Voz sobre IP

Tecnologia que permite a transmissão de voz pela Internet, substituindo ou complementando a telefonia tradicional.
Características: comunicação em tempo real, uso da infraestrutura da Internet, redução significativa de custos.

7. Serviços × Ferramentas — Distinção Importante

Categoria	Exemplos
S er viço	WWW, e-mail, FTP (o que a Internet oferece)
Ferramenta	Navegador, cliente de e-mail (programa usado para acessar o serviço)

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 5

Questão 1 — Gabarito: D

- A) Errada — Internet é infraestrutura, não serviço
- B) Errada — Navegador é ferramenta, não serviço
- C) Errada — FTP não é navegação em sites
- D) **Correta** — A computação em nuvem depende da Internet
- E) Errada — A WWW é apenas um dos serviços disponíveis

Questão 2 — Gabarito: C

- A) Errada — WWW e Internet não são sinônimos
- B) Errada — E-mail é serviço/aplicativo, não sistema operacional
- C) **Correta** — VoIP transmite voz pela infraestrutura da Internet
- D) Errada — FTP é para transferência de arquivos, não e-mails
- E) Errada — A nuvem **utiliza** servidores remotos, não os elimina

MÓDULO 6 — REDES DE COMPUTADORES: CONCEITOS BÁSICOS

1. Conceito de Rede de Computadores

Rede de computadores é o conjunto de dispositivos interconectados capazes de trocar dados e compartilhar recursos entre si.

Definição para prova: Rede de computadores é a interligação de dois ou mais dispositivos para fins de comunicação e compartilhamento de informações.

Ponto importante: Rede não é sinônimo de Internet. A Internet é apenas **uma** das redes existentes — a maior delas.

2. Finalidades de uma Rede

As redes de computadores permitem:

- Compartilhamento de arquivos e pastas
- Compartilhamento de impressoras e equipamentos
- Acesso a sistemas e aplicações centralizadas

- Comunicação entre usuários
- Centralização e controle de dados

No ambiente corporativo e no setor público, as redes ampliam eficiência operacional e facilitam o controle administrativo.

3. Tipos de Rede quanto à Abrangência Geográfica

Tipo	Abrangência	Exemplo
LAN	Rede local (um prédio, um andar)	Rede de um órgão público
MAN	Rede metropolitana (uma cidade)	Rede de prefeituras
WAN	Rede de longa distância	Internet

4. Rede Local (LAN)

A LAN conecta dispositivos em uma área geograficamente restrita.

Características:

- Alta velocidade de transmissão
- Controle local e centralizado
- Uso predominantemente interno

5. Rede de Longa Distância (WAN)

A WAN interliga redes que estão em localidades geograficamente distantes.

Características:

- Maior abrangência territorial
- Menor controle direto da infraestrutura
- Uso de infraestrutura de terceiros

Exemplo clássico de prova: A Internet é o maior exemplo de WAN existente.

6. Principais Dispositivos de Rede

Dispositivo	Função
Modem	Realiza a conexão com o provedor de acesso
Roteador	Direciona e encaminha os pacotes de dados entre redes
Switch	Interliga dispositivos em uma rede local
Placa de rede	Conecta o computador à rede

Ponto de prova: O roteador conecta redes **diferentes** entre si.

7. Topologias de Rede

Topologia é a forma de organização física ou lógica dos dispositivos em uma rede.

Tipos mais cobrados:

- **Estrela** — a mais utilizada atualmente; todos os dispositivos se conectam a um ponto central
- **Barramento** — todos compartilham um mesmo meio de transmissão (obsoleto)
- **Anel** — dispositivos conectados em sequência circular (pouco utilizado)

Destaque: A topologia **estrela** é o padrão adotado nas redes modernas.

8. Modelo Cliente-Servidor

Modelo amplamente utilizado em redes corporativas e institucionais.

Funcionamento:

- O **servidor** fornece serviços, recursos e dados
- O **cliente** solicita e consome esses serviços
- Há centralização e controle dos dados no servidor

9. Protocolos de Rede

Protocolos são conjuntos de regras que definem como a comunicação entre dispositivos deve ocorrer.

Exemplos cobrados em prova:

- TCP/IP (base da Internet)
- HTTP / HTTPS (navegação web)
- FTP (transferência de arquivos)
- SMTP (envio de e-mails)

Ponto de prova: Sem protocolo, não há comunicação em rede.

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 6

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — LAN é rede local, não internacional
- B) Errada — WAN é rede de longa distância
- C) **Correta** — Roteador conecta redes diferentes
- D) Errada — Switch interliga dispositivos locais
- E) Errada — Topologia define a organização da rede, não o tipo de cabo

Questão 2 — Gabarito: C

- A) Errada — Anel é pouco usado atualmente
- B) Errada — Barramento é obsoleto
- C) **Correta** — Estrela é o padrão atual
- D) e E) Erradas — Não são topologias padrão

MÓDULO 7 — NAVEGADORES WEB: MICROSOFT EDGE 91 E MOZILLA FIREFOX 78 ESR

1. O Que é um Navegador Web?

Navegador web é o software aplicativo utilizado para acessar, interpretar e exibir conteúdos disponíveis na World Wide Web (WWW).
Definição para prova: Navegador é o programa que permite ao usuário acessar páginas e serviços disponibilizados na Web.
Ponto fundamental: Navegador não é Internet — é a **ferramenta** por meio da qual o usuário acessa a Internet.

2. Navegadores Especificados no Edital

Quando o edital cita versões específicas, a banca geralmente cobra funcionalidades padrão dessas versões:

- **Microsoft Edge — versão 91**
- **Mozilla Firefox — versão 78 ESR**

3. Microsoft Edge (Versão 91)

Navegador oficial da Microsoft, presente nativamente no Windows.

Características gerais:

- Baseado no motor Chromium (mesmo núcleo do Google Chrome)
- Integração nativa com o sistema operacional Windows

- Suporte a abas, favoritos e histórico de navegação
- Modo de navegação privada denominado **InPrivate**

Funcionalidades cobradas em provas:

- Abas (guias)
- Favoritos
- Histórico
- Gerenciador de downloads
- Modo InPrivate

4. Mozilla Firefox 78 ESR

O Firefox ESR (Extended Support Release) é uma versão desenvolvida especialmente para ambientes corporativos e institucionais.

Características:

- Foco em estabilidade operacional
- Ciclos de atualização menos frequentes
- Suporte técnico prolongado
- Amplamente adotado em órgãos públicos

Ponto clássico: ESR prioriza **estabilidade** em detrimento de novidades e recursos mais recentes.

5. Barra de Endereços

Presente em ambos os navegadores, a barra de endereços serve para:

- Digitar a URL (endereço) de um site
- Realizar pesquisas diretamente
- Acessar sites com rapidez

Ponto de prova: A barra de endereços também funciona como campo de busca integrado.

6. Abas (Guias)

Permitem abrir e gerenciar múltiplos sites dentro de uma única janela do navegador.

Operações comuns:

- Abrir nova aba
- Fechar aba ativa
- Reabrir aba fechada acidentalmente

7. Favoritos (Marcadores)

Os favoritos armazenam os **endereços (URLs)** dos sites para acesso rápido posterior.

Atenção: Os favoritos **não salvam o conteúdo** da página — apenas o link de acesso.

8. Histórico de Navegação

O histórico registra todas as páginas visitadas pelo usuário, incluindo datas e horários.

Características:

- Pode ser consultado a qualquer momento
- Pode ser apagado pelo usuário
- Seu apagamento não impede novo acesso aos sites

9. Downloads

Downloads são arquivos transferidos da Internet para o dispositivo local do usuário.

Características:

- Ficam armazenados localmente no computador
- Podem ser gerenciados pelo próprio navegador
- Podem ser excluídos sem afetar o site de origem

10. Navegação Privada

Navegador	**Nome do Modo Privado**
Microsoft Edge	InPrivate
Mozilla Firefox	Navegação Privativa

O que a navegação privada faz:

- Não salva o histórico de navegação
- Não armazena cookies após o encerramento da sessão

O que a navegação privada NÃO faz:

- Não garante anonimato total na rede
- Não oculta o usuário do provedor de internet ou da rede corporativa

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 7

Questão 1 — Gabarito: E

- A) Errada — Navegador é ferramenta de acesso, não sinônimo de Internet
- B) Errada — ESR prioriza estabilidade, não frequência de atualizações
- C) Errada — Favoritos salvam apenas o link, não o conteúdo
- D) Errada — Navegação privada não garante anonimato na rede

- E) **Correta** — Abas permitem abertura de múltiplas páginas

Questão 2 — Gabarito: C ESR significa **Extended Support Release** (Versão de Suporte Estendido)

MÓDULO 8 — SISTEMA OPERACIONAL: CONCEITOS, FUNÇÕES E INICIALIZAÇÃO

1. O Que é um Sistema Operacional?

O sistema operacional (SO) é o principal software de sistema do computador. Sua função é gerenciar os recursos do hardware e mediar a interação entre o usuário e a máquina.

Definição para prova: Sistema operacional é o software responsável pelo controle e gerenciamento dos recursos do sistema computacional.

Sem sistema operacional:

- O computador não consegue executar programas
- O usuário não consegue interagir com o hardware de forma prática

2. Funções Básicas do Sistema Operacional

2.1 Gerenciamento do Processador

- Controla a execução dos programas em execução
- Define a ordem e a prioridade de processamento
- Distribui o tempo de uso da CPU entre os processos

2.2 Gerenciamento da Memória

- Controla o uso da memória RAM disponível
- Aloca e libera espaço conforme as necessidades dos programas
- Evita conflitos entre aplicações concorrentes

2.3 Gerenciamento de Dispositivos

- Controla periféricos de entrada e saída
- Utiliza **drivers** para viabilizar a comunicação com o hardware
- Garante o funcionamento correto de cada dispositivo

2.4 Gerenciamento de Arquivos

- Organiza arquivos e pastas no sistema de armazenamento
- Controla o acesso, a leitura e a gravação de dados
- Mantém a integridade e a consistência dos dados armazenados

3. Interface do Sistema Operacional

A interface é o meio pelo qual o usuário interage com o sistema operacional.

Tipo	Sigla	Característica
Interface Gráfica	GUI	Janelas, ícones, menus, mouse
Interface Textual	CLI	Comandos digitados no terminal

Exemplo: O Windows utiliza predominantemente **interface gráfica (GUI)**.

4. Processo de Inicialização (Boot)

A inicialização é o processo pelo qual o computador é preparado para uso após ser ligado.

Etapas da inicialização:

1. Execução do firmware (BIOS ou UEFI)
2. Verificação dos componentes de hardware
3. Carregamento do sistema operacional
4. Disponibilização da interface ao usuário

Ponto clássico de prova: O sistema operacional **não está ativo** no momento inicial do boot — ele é carregado **após** a execução do firmware.

5. Multitarefa

Multitarefa é a capacidade do sistema operacional de gerenciar a execução de vários programas simultaneamente, alternando o uso do processador entre eles.

Características:

- Divisão do tempo de CPU entre processos
- Execução aparentemente simultânea
- Melhoria significativa da produtividade

6. Gerenciamento de Usuários e Permissões

O sistema operacional permite criar contas de usuário com diferentes níveis de acesso e permissões, garantindo:

- Segurança dos dados
- Organização do ambiente de trabalho
- Controle administrativo do sistema

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 8

Questão 1 — Gabarito: B

- A) Errada — SO é software de **sistema**, não aplicativo
- B) **Correta** — O SO gerencia os recursos de hardware e programas
- C) Errada — BIOS não substitui o SO; executa antes dele
- D) Errada — O SO atua continuamente, não só na inicialização
- E) Errada — Multitarefa é gerenciada pelo **SO**, não pelo hardware

Questão 2 — Gabarito: C

- A) Errada — O SO é carregado depois do firmware
- B) Errada — Aplicativos são executados após o carregamento do SO
- C) **Correta** — O firmware (BIOS/UEFI) inicia o processo de boot
- D) Errada — A área de trabalho aparece somente após o carregamento do SO
- E) Errada — Drivers do SO são carregados antes dos aplicativos

MÓDULO 9 — WINDOWS 10 E WINDOWS 11: ÁREA DE TRABALHO, MENU INICIAR E JANELAS

1. Windows nos Concursos Públicos

Windows 10 e Windows 11 são sistemas operacionais amplamente utilizados na Administração Pública e, por isso, figuram com frequência nas provas de informática.

Foco nas provas de nível médio:

- Cobrança operacional e conceitual
- Não se exige configuração avançada
- Ênfase no uso cotidiano: menus, janelas e funções básicas

2. Área de Trabalho (Desktop)

A área de trabalho é a tela principal exibida ao usuário após a realização do login no sistema Windows.

Elementos presentes na área de trabalho:

- Plano de fundo (wallpaper)
- Ícones de programas, pastas e atalhos
- Barra de tarefas
- Área de notificação (systray)

Função: Proporcionar acesso rápido e organizado a programas, arquivos e recursos do sistema.

3. Ícones

Ícones são representações gráficas de programas, arquivos, pastas ou atalhos na interface do sistema.

Tipos relevantes:

- Ícone de programa
- Ícone de pasta
- Ícone de arquivo
- **Atalho** — identificado por uma pequena seta no canto inferior esquerdo

Ponto clássico de prova: O atalho **não é** o arquivo original — é apenas um caminho que direciona até ele. Excluir o atalho não exclui o arquivo original.

4. Barra de Tarefas

Localizada por padrão na parte inferior da tela do Windows.

Componentes:

- Botão Iniciar
- Ícones de programas abertos ou fixados
- Área de notificação (relógio, volume, rede, etc.)

Funções:

- Alternar entre programas abertos
- Acessar rapidamente aplicativos fixados
- Visualizar notificações e alertas do sistema

5. Menu Iniciar

O Menu Iniciar é o principal ponto de acesso a todos os recursos do sistema Windows.

Formas de acesso:

- Clique no botão Iniciar (ícone do Windows)
- Tecla Windows do teclado

Funções:

- Lista e acesso a todos os aplicativos instalados
- Acesso às configurações do sistema
- Opções para desligar, reiniciar ou suspender o computador

Diferença entre versões:

- Windows 10 → menu com blocos dinâmicos (Live Tiles)
- Windows 11 → menu centralizado e simplificado, sem blocos dinâmicos

Ponto de prova: As diferenças visuais entre as versões não alteram a **função essencial** do Menu Iniciar.

6. Janelas

As janelas são elementos da interface gráfica que permitem a visualização e a interação com programas e arquivos abertos.

Elementos básicos de uma janela:

- Barra de título (exibe o nome do programa/arquivo)
- Botões de controle (minimizar, maximizar/restaurar, fechar)
- Área de trabalho interna
- Barras de rolagem (quando o conteúdo excede a área visível)

6.1 Botões de Controle da Janela

Botão	Função
Minimizar	Reduz a janela para a barra de tarefas (programa continua ativo)
Maximizar	Expande a janela para ocupar toda a tela
Restaurar	Retorna a janela ao tamanho anterior ao maximizar
Fechar	Encerra o programa ou fecha o arquivo

Exemplo resolvido: Ao clicar em **Minimizar**, o programa **continua em execução** — apenas deixa de ser visível na tela.

7. Organização de Janelas

O Windows permite:

- Redimensionar janelas arrastando as bordas
- Mover janelas pela tela
- Organizar janelas lado a lado (função Snap)

Finalidade: Facilitar o trabalho simultâneo com múltiplos programas, aumentando a produtividade.

8. Encerramento de Programas

Formas corretas de encerrar um programa:

- Clicar no botão Fechar (X) da janela
- Usar a opção "Sair" no menu interno do programa

Ponto crítico de prova: Minimizar ≠ Fechar. Minimizar apenas oculta a janela; o programa permanece em execução.

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 9

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — O atalho não substitui o arquivo original
- B) Errada — Minimizar não encerra o programa
- C) **Correta** — A barra de tarefas permite alternar entre programas abertos
- D) Errada — Menu Iniciar existe tanto no Windows 10 quanto no 11
- E) Errada — O botão Fechar encerra o programa, não minimiza

Questão 2 — Gabarito: C

- A) Errada — Não é função do Menu Iniciar exibir arquivos temporários
- B) Errada — O Menu Iniciar vai muito além do desligamento
- C) **Correta** — É o centro de acesso a programas, configurações e opções do sistema
- D) Errada — Não substitui a área de trabalho
- E) Errada — Não executa manutenção automática

MÓDULO 10 — GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS E PASTAS NO WINDOWS

1. Conceitos de Arquivo e Pasta

Arquivo: Conjunto de dados armazenados com um nome e uma extensão identificadora.

Pasta (ou diretório): Local utilizado para organizar e agrupar arquivos e outras pastas.

Relação lógica:

- Pastas → **organizam**
- Arquivos → **armazenam informação**

2. Extensão de Arquivo

A extensão identifica o **tipo** do arquivo e o programa associado para abri-lo.

Extensão	**Tipo de arquivo**
.txt	Texto simples
.docx / .odt	Documento de texto
.xls / .ods	Planilha eletrônica
.pdf	Documento portátil
.jpg / .png	Imagem
.exe	Programa executável

Ponto clássico de prova: Alterar a extensão de um arquivo **não altera seu conteúdo** — apenas muda a associação de programa.

3. Explorador de Arquivos

O Explorador de Arquivos é a ferramenta nativa do Windows para gerenciamento de arquivos e pastas.

Funções principais:

- Criar, copiar, mover e excluir arquivos e pastas
- Navegar pelas unidades e dispositivos de armazenamento
- Localizar arquivos e pastas por nome, tipo ou data

Formas de acesso:

- Ícone de pasta na barra de tarefas
- Atalho de teclado: **Windows + E**

4. Estrutura de Pastas e Caminhos

Os arquivos são organizados em uma estrutura hierárquica de pastas.

Exemplo de caminho:

C:\Usuários\João\Documentos\Relatório.docx

Elemento	**Significado**
C:	Unidade de armazenamento
Usuários	Pasta principal
João	Pasta do usuário
Documentos	Subpasta
Relatório.docx	Arquivo

5. Operações Básicas com Arquivos

5.1 Diferenças entre Copiar, Mover e Excluir

Operação	Resultado
Copiar	Cria uma duplicata no destino
Mover (Recortar)	Transfere o original para o destino
Excluir	Remove o arquivo (vai para a Lixeira)

5.2 Atalhos de Teclado Essenciais

Ação	Atalho
Copiar	Ctrl + C
Colar	Ctrl + V
Recortar (mover)	Ctrl + X
Excluir	Delete
Selecionar tudo	Ctrl + A
Desfazer	Ctrl + Z

6. Lixeira

A Lixeira é o local temporário onde ficam armazenados os arquivos excluídos antes de serem definitivamente removidos.

Características:

- Permite a **restauração** de arquivos excluídos
- Não elimina os arquivos imediatamente
- Pode ser esvaziada manualmente pelo usuário

Ponto de prova: Arquivos excluídos **da** Lixeira (após esvaziar) não podem ser recuperados por meios comuns.

7. Visualização de Arquivos no Explorador

Modos de exibição disponíveis:

- Ícones grandes / pequenos
- Lista
- Detalhes (exibe nome, tipo, tamanho e data de modificação)

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 10

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — Alterar extensão não muda o conteúdo
- B) Errada — A exclusão via Delete é temporária (vai para Lixeira)
- C) **Correta** — O Explorador gerencia arquivos e pastas
- D) Errada — Arquivos ficam organizados dentro de pastas
- E) Errada — Copiar duplica; mover transfere o original

Questão 2 — Gabarito: D

- A) Errada — Ctrl + C copia
- B) Errada — Ctrl + X não exclui
- C) Errada — Ctrl + X não renomeia
- D) **Correta** — Ctrl + X recorta (prepara para mover)
- E) Errada — Ctrl + X não compacta

MÓDULO 11 — CONFIGURAÇÕES DO WINDOWS, CONTAS DE USUÁRIO E PERSONALIZAÇÃO

1. Central de Configurações do Windows

O painel de Configurações do Windows reúne todas as opções de ajuste e personalização do sistema operacional. No Windows 10 e 11, ele substituiu grande parte das funções do antigo Painel de Controle (que ainda pode coexistir por compatibilidade).

Formas de acesso:

- Menu Iniciar → Configurações
- Atalho de teclado: **Windows + I**

2. Principais Categorias de Configurações

As bancas costumam cobrar a **finalidade** das categorias, não detalhes técnicos avançados:

- **Sistema** — configurações de tela, som, bateria, armazenamento
- **Dispositivos** — impressoras, mouse, teclado, Bluetooth
- **Rede e Internet** — Wi-Fi, Ethernet, VPN, uso de dados
- **Contas** — usuários, e-mail, contas sincronizadas
- **Personalização** — plano de fundo, cores, temas, barra de tarefas
- **Atualização e Segurança** — Windows Update, backup, proteção

3. Contas de Usuário

O Windows permite criar diferentes perfis de usuário, cada um com permissões específicas.

Finalidades do gerenciamento de contas:

- Controle de acesso ao sistema
- Segurança e privacidade
- Organização do ambiente de cada usuário

3.1 Tipos de Conta

Tipo de Conta	Característica
Administrador	Controle total do sistema
Usuário padrão	Acesso e uso limitados
Convidado	Acesso temporário e restrito

Ponto clássico de prova: Somente o **administrador** pode instalar programas e alterar configurações críticas do sistema.

3.2 Conta Local versus Conta Microsoft

Tipo	Característica
Conta local	Válida apenas no computador em questão
Conta Microsoft	Integrada a serviços online e na nuvem

A Conta Microsoft permite:

- Sincronização de configurações entre dispositivos
- Acesso a serviços em nuvem (OneDrive, Office Online)
- Integração com aplicativos online

4. Personalização do Sistema

A personalização permite modificar a **aparência visual** do Windows sem afetar seu funcionamento ou desempenho.

Opções disponíveis:

- Plano de fundo (wallpaper)
- Esquema de cores

- Temas completos
- Tela de bloqueio
- Ícones da área de trabalho

Ponto de prova: Personalização altera apenas o **visual** — não modifica a lógica ou o funcionamento do sistema.

5. Atualização e Segurança

Área voltada à manutenção contínua e proteção do sistema.

O que inclui:

- **Windows Update** — gerencia o download e instalação de atualizações
- Ferramentas de segurança integradas
- Opções de backup

Ponto de prova: Atualizações visam simultaneamente segurança, desempenho e estabilidade do sistema.

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 11

Questão 1 — Gabarito: D

- A) Errada — Controle total pertence ao **administrador**
- B) Errada — Personalização é apenas visual
- C) Errada — Não há essa restrição de acesso à Internet por tipo de conta
- D) **Correta** — Configurações centralizam todos os ajustes do sistema
- E) Errada — Conta local não depende de conexão com a Internet

Questão 2 — Gabarito: C

- A) Errada — Vai muito além do visual
- B) Errada — Há controle rigoroso de permissões
- C) **Correta** — Administrador tem controle total do sistema
- D) Errada — Não é restrito a arquivos pessoais
- E) Errada — Não é temporária

MÓDULO 12 — FERRAMENTAS DO SISTEMA: LIXEIRA, BUSCA, ATUALIZAÇÃO E SEGURANÇA

1. Ferramentas do Sistema

As ferramentas do sistema são recursos nativos do Windows destinados à manutenção, organização e proteção do computador. Em provas de nível médio, a abordagem é sempre funcional e objetiva.

2. Lixeira — Revisão Aprofundada

A Lixeira armazena temporariamente os arquivos excluídos pelo usuário, oferecendo uma camada de segurança contra exclusões acidentais.

Funções:

- Permitir a restauração de itens excluídos acidentalmente
- Manter os arquivos em área de espera antes da exclusão definitiva

Características importantes para prova:

- Arquivos excluídos **não são removidos imediatamente**
- A exclusão permanente ocorre ao **esvaziar** a Lixeira
- É possível restaurar arquivos enquanto ainda estiverem na Lixeira
- Arquivos excluídos com **Shift + Delete** vão diretamente para exclusão permanente, **sem** passar pela Lixeira

Regra fundamental: Excluir ≠ apagar definitivamente.

3. Ferramenta de Busca

A busca integrada do Windows localiza rapidamente arquivos, pastas, aplicativos e configurações.

Pontos de acesso:

- Menu Iniciar (digitando diretamente)
- Barra de tarefas (ícone de lupa)
- Dentro do Explorador de Arquivos

Critérios de busca disponíveis:

- Por nome do arquivo
- Por tipo (extensão)
- Por data de criação ou modificação
- Por conteúdo interno do arquivo

4. Atualização do Sistema (Windows Update)

O Windows Update é o mecanismo automático responsável por manter o sistema operacional atualizado.

Finalidades das atualizações:

- Correção de falhas e vulnerabilidades de segurança
- Melhoria de desempenho geral
- Adição de novos recursos e funcionalidades

Ponto clássico de prova: Atualizações são essenciais para a segurança do sistema. Um sistema desatualizado é um sistema vulnerável.

5. Segurança do Sistema

O Windows conta com recursos nativos de proteção, incluindo:

- Proteção contra vírus e malwares (Windows Defender)
- Controle de acesso por senha e permissões
- Firewall integrado
- Detecção e verificação de ameaças

Objetivo: Proteger dados, garantir a integridade do sistema e reduzir riscos de ataques externos.

6. Backup — Cópia de Segurança

Backup é a cópia de segurança dos dados realizada para prevenir perdas e possibilitar a recuperação de informações em caso de falha, ataque ou acidente.

Tipos comuns:

- Backup local (no próprio dispositivo)
- Backup em mídia externa (HD externo, pendrive)
- Backup em nuvem (serviços online)

Ponto de prova: Backup **não substitui** o antivírus. São medidas complementares e não excludentes.

7. Manutenção Preventiva

A manutenção preventiva envolve um conjunto de boas práticas que reduzem falhas, infecções e perdas:

- Manter o sistema operacional sempre atualizado
- Usar antivírus ativo e atualizado
- Realizar backups periódicos
- Evitar instalação de softwares desconhecidos ou suspeitos

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 12

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — A Lixeira realiza exclusão **temporária**
- B) Errada — A busca localiza arquivos, pastas, aplicativos e configurações
- C) **Correta** — O Windows Update gerencia as atualizações do sistema
- D) Errada — Backup e antivírus têm funções distintas
- E) Errada — Atualizações **aumentam** a segurança

Questão 2 — Gabarito: D

- A) Errada — Backup não aumenta velocidade
- B) Errada — Backup não elimina vírus
- C) Errada — Impedir acessos é função de segurança/firewall
- D) **Correta** — A principal finalidade do backup é recuperar dados após falhas
- E) Errada — Backup e nuvem são recursos complementares

MÓDULO 13 — LINUX: CONCEITOS GERAIS, CARACTERÍSTICAS E USO CORPORATIVO

1. O Que é o Linux?

Linux é um sistema operacional de código aberto, baseado no núcleo (kernel) Linux, amplamente utilizado em servidores, estações de trabalho e ambientes corporativos ao redor do mundo.
Definição para prova: Linux é um sistema operacional livre, multiusuário e multitarefa, amplamente empregado em servidores e ambientes corporativos.
Ponto de prova: Linux não é apenas um programa — é um sistema operacional completo.

2. Linux e o Software Livre

O Linux é o exemplo mais conhecido e citado de software livre no contexto de concursos públicos.

Características que o definem como software livre:

- Código-fonte aberto e acessível a qualquer pessoa
- Possibilidade de modificação e adaptação
- Redistribuição permitida, com ou sem modificações
- Independência de fornecedores comerciais

Atenção em prova: Software livre não significa necessariamente gratuito — embora o Linux, na maioria das distribuições, seja disponibilizado sem custo.

3. Kernel versus Distribuição Linux

Essa é uma distinção frequentemente explorada nas provas:

- **Kernel** → Núcleo do sistema operacional; gerencia diretamente os recursos de hardware
- **Distribuição Linux** → Pacote completo formado por kernel + utilitários + bibliotecas + interface gráfica (opcional) + ferramentas de administração

Exemplos de distribuições Linux: Ubuntu, Debian, Red Hat, SUSE, Fedora, CentOS, Linux Mint

Ponto clássico: Linux ≠ distribuição. O **Linux** é o **kernel**; a distribuição é o conjunto completo.

4. Características Técnicas do Linux

Característica	Descrição
Multiusuário	Suporta múltiplos usuários operando simultaneamente
Multitarefa	Executa vários processos ao mesmo tempo
Estável	Ideal para servidores que precisam funcionar sem interrupções
S eguro	Controle rigoroso de permissões e acesso
Portável	Funciona em diferentes arquiteturas de hardware

5. Interface Gráfica e Linha de Comando no Linux

O Linux pode ser utilizado de duas formas principais:

Interface Gráfica (GUI):

- Semelhante à experiência do Windows
- Navegação por janelas, ícones e menus
- Exemplos: GNOME, KDE, XFCE

Interface de Linha de Comando (CLI/Terminal):

- Comandos digitados diretamente no terminal
- Proporciona maior controle e flexibilidade administrativa
- Amplamente utilizada em servidores

Ponto de prova: O Linux **não depende exclusivamente** de interface gráfica — pode funcionar apenas com linha de comando.

6. Sistema de Arquivos no Linux

O sistema de arquivos do Linux é organizado de forma **hierárquica**, com início na raiz representada pelo símbolo **"/"**.

Diferenças em relação ao Windows:

- Não utiliza letras de unidade (C:, D:, E:)
- Toda a estrutura parte de um único ponto: a raiz "/"

Diretórios importantes:

Diretório	Conteúdo
/home	Diretórios pessoais dos usuários
/etc	Arquivos de configuração do sistema
/bin	Comandos e binários básicos
/var	Arquivos variáveis (logs, filas)

7. Controle de Permissões no Linux

O Linux possui um sistema rigoroso de controle de permissões de acesso a arquivos e diretórios.

Permissões básicas:

- **r** → leitura (read)
- **w** → escrita (write)
- **x** → execução (execute)

Aplicadas a três grupos:

- Usuário (dono do arquivo)
- Grupo (grupo ao qual pertence)
- Outros (demais usuários)

Ponto clássico: A segurança no Linux baseia-se fortemente no controle granular de permissões.

8. Uso Corporativo do Linux

O Linux domina amplamente o ambiente de servidores corporativos mundialmente.

Áreas de aplicação:

- Servidores web e de aplicações
- Bancos de dados
- Serviços de rede e comunicação
- Ambientes críticos e de missão crítica

Razões da adoção corporativa:

- Alta estabilidade operacional
- Segurança robusta
- Custo de licenciamento reduzido
- Escalabilidade e flexibilidade

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 13

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — Linux é software **livre**, não proprietário
- B) Errada — Linux não é apenas uma interface gráfica
- C) **Correta** — O kernel é o núcleo do sistema operacional Linux
- D) Errada — Linux é multiusuário por natureza
- E) Errada — Linux é amplamente utilizado em servidores

Questão 2 — Gabarito: D

- A) Errada — Linux não usa letras de unidade
- B) Errada — Linux pode operar com GUI e CLI
- C) Errada — Uso corporativo do Linux é extenso e consolidado
- D) **Correta** — O sistema de arquivos do Linux é hierárquico
- E) Errada — Linux possui controle de permissões muito rigoroso

MÓDULO 14 — LINUX SUSE / SLES 15 SP2: VISÃO GERAL E DIFERENÇAS EM RELAÇÃO AO WINDOWS

1. O Que é o SUSE Linux e o SLES?

SUSE Linux é uma família de distribuições Linux voltada principalmente ao uso corporativo e empresarial.
Dentro dessa família, o destaque é o **SUSE Linux Enterprise Server (SLES)** — versão empresarial projetada para servidores e ambientes críticos.
Definição para prova: SLES é uma distribuição Linux corporativa, focada em estabilidade, segurança e suporte técnico de longo prazo.

2. SLES 15 SP2

O SLES 15 SP2 corresponde ao **Service Pack 2** da versão 15 do SUSE Linux Enterprise Server.

Características cobradas:

- Versão estável e madura
- Suporte técnico corporativo especializado
- Ciclos longos de manutenção e atualizações
- Amplamente utilizado em servidores e data centers corporativos

Ponto de prova: "Service Pack" indica um conjunto de atualizações cumulativas — **não** representa um sistema diferente.

3. Aplicações em Ambientes Corporativos

O SUSE/SLES é adotado principalmente em:

- Servidores corporativos de missão crítica

- Bancos de dados de grande volume
- Sistemas críticos de negócios
- Data centers e ambientes de alta disponibilidade

Motivos da adoção:

- Alta estabilidade e confiabilidade
- Suporte técnico especializado e certificado
- Compatibilidade com soluções empresariais consolidadas

4. Interface e Ferramenta Administrativa

O SUSE oferece tanto interface gráfica (GUI) quanto interface de linha de comando (CLI).

Ferramenta administrativa exclusiva do SUSE: YaST (Yet another Setup Tool)

Funções do YaST:

- Configuração completa do sistema
- Gerenciamento de usuários e grupos
- Controle de serviços do sistema
- Administração centralizada e simplificada

Ponto clássico de prova: YaST é a ferramenta administrativa característica e exclusiva do SUSE.

5. Gerenciamento de Pacotes

No SUSE/SLES, a instalação e atualização de programas é realizada por meio de gerenciadores de pacotes e repositórios oficiais.

Objetivos:

- Manter o sistema sempre atualizado
- Garantir a integridade e autenticidade dos softwares
- Facilitar a manutenção e administração do ambiente

6. Diferenças entre SUSE/SLES e Windows

Critério	SUSE / SLES	Windows
Licença	Software livre / comercial	Proprietário
Código-fonte	Aberto	Fechado
Uso típico	Servidores corporativos	Estações de trabalho (desktops)
Estabilidade	Muito alta	Alta
Administração	Centralizada (YaST + CLI)	Predominantemente gráfica

Ponto de prova: Linux/SUSE domina o ambiente de servidores; Windows domina o ambiente de desktops e estações de trabalho.

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 14

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — SLES é voltado ao uso corporativo, não doméstico
- B) Errada — SUSE baseia-se em Linux de código aberto
- C) **Correta** — SLES é voltado ao uso corporativo e a servidores
- D) Errada — YaST é ferramenta administrativa, não antivírus
- E) Errada — SLES utiliza o kernel Linux

Questão 2 — Gabarito: C

- A) Errada — YaST não é um navegador
- B) Errada — YaST não edita textos
- C) **Correta** — YaST administra e configura o sistema
- D) Errada — YaST não trabalha com planilhas
- E) Errada — YaST não reproduz mídia

MÓDULO 15 — CORREIO ELETRÔNICO: CONCEITOS, ENVIO, RECEBIMENTO E ANEXOS

1. O Que é o Correio Eletrônico (E-mail)?

O correio eletrônico (e-mail) é um serviço da Internet destinado ao envio e recebimento de mensagens eletrônicas entre usuários por meio de redes de computadores.

Ponto de prova: E-mail é um **serviço da Internet** — não é sistema operacional nem navegador.

2. Estrutura do Endereço de E-mail

usuario@dominio.com.br

Parte	Significado
usuario	Identificação do usuário
@	Separador obrigatório
dominio.com.br	Servidor/domínio do provedor

3. Componentes de uma Mensagem de E-mail

Elemento	Função
Remetente	Identifica quem envia a mensagem
Destinatário	Identifica quem recebe a mensagem
A ssunto	Indica o tema da mensagem
Corpo	Contém o texto principal da mensagem
Anexo	Arquivo enviado junto à mensagem (opcional)

Ponto de prova: O campo "Assunto" **não é tecnicamente obrigatório**, mas é amplamente recomendado para boas práticas.

4. Campos CC e CCO — Distinção Essencial

Campo	Significado	Característica
CC	Com Cópia	Todos os destinatários visualizam os demais
CCO	Com Cópia Oculta	Os destinatários não se enxergam entre si

Exemplo resolvido: Para enviar uma mensagem a vários destinatários sem que eles saibam quem mais recebeu a mensagem → usar o campo **CCO**.

5. Anexos

Anexos são arquivos enviados junto à mensagem de e-mail.

Características:

- Possuem limite de tamanho (definido pelo provedor)
- Podem ser documentos, imagens, planilhas, vídeos, etc.
- **Não fazem parte do corpo do texto** — são arquivos associados à mensagem

6. Operações com Mensagens Recebidas

Pastas padrão do correio eletrônico:

- Caixa de Entrada
- Enviados
- Rascunhos
- Lixeira

Operações comuns:

- Abrir, Responder, Encaminhar, Excluir

Diferença importante:

- **Responder** → Envia a resposta ao **remetente** original
- **Encaminhar** → Envia a mensagem (com conteúdo original) a **outro destinatário**

7. Webmail versus Cliente de E-mail

Tipo	**Característica**
Webmail	Acesso via navegador de internet, sem instalação
Cliente de e-mail	Programa instalado no computador do usuário

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 15

Questão 1 — Gabarito: C

- A) Errada — E-mail é um serviço da Internet
- B) Errada — O campo Assunto não é obrigatório
- C) **Correta** — CCO oculta os destinatários entre si

- D) Errada — Anexos são arquivos separados do corpo
- E) Errada — O @ separa usuário e domínio, não indica país

Questão 2 — Gabarito: D

- A) Errada — Responder e Encaminhar têm funções distintas
- B) Errada — Webmail usa o navegador, sem instalação de programa específico
- C) Errada — Cliente de e-mail pode funcionar offline
- D) **Correta** — Encaminhar envia a mensagem a outro destinatário
- E) Errada — CC exibe todos os destinatários entre si

MÓDULO 16 — WEBMAIL × CLIENTE DE E-MAIL, SPAM, PHISHING E BOAS PRÁTICAS

1. Webmail versus Cliente de E-mail

Característica	Webmail	Cliente de E-mail
Acesso	Via navegador	Via programa instalado
Dependência de Internet	Sempre necessária	Pode funcionar offline
Armazenamento	Servidor remoto	Local ou servidor
Configuração	Simples	Requer configuração inicial
Exemplo	Gmail no navegador	Microsoft Outlook, Thunderbird

2. Spam

Spam é o envio em massa de mensagens eletrônicas **não solicitadas**, geralmente com conteúdo publicitário ou enganoso.

Características:

- Enviado em grande volume para múltiplos destinatários
- Não autorizado pelo destinatário
- Pode conter links ou anexos maliciosos

Ponto clássico: Spam **não é vírus** por definição — mas pode ser um veículo para a distribuição de malwares.

3. Phishing

Phishing é uma técnica de **fraude eletrônica** que utiliza engenharia social para enganar o usuário e obter dados pessoais, senhas ou informações financeiras.

Objetivos do phishing:

- Capturar senhas e credenciais de acesso
- Obter dados bancários e financeiros
- Enganar o usuário para que realize ações prejudiciais

Formas comuns de phishing:

- E-mails falsos que simulam ser de bancos ou empresas conhecidas
- Páginas fraudulentas que imitam sites legítimos
- Mensagens com senso de urgência para induzir ação imediata

Ponto de prova: O phishing explora **engenharia social** — falhas humanas — e não necessariamente vulnerabilidades técnicas do sistema.

4. Spam versus Phishing

Conceito	Finalidade Principal
Spam	Divulgação não solicitada em massa
Phishing	Roubo de informações por engano

Regra importante: Todo phishing pode se apresentar como spam, mas **nem todo spam é phishing**.

5. Boas Práticas no Uso do E-mail

As bancas valorizam muito o comportamento seguro do usuário:

- Desconfiar sempre de mensagens com pedidos urgentes de dados
- Nunca clicar em links de origem desconhecida ou suspeita
- Não abrir anexos de remetentes duvidosos
- Manter o antivírus sempre ativo e atualizado
- Verificar cuidadosamente o remetente e o endereço do site
- Nunca fornecer senhas ou dados pessoais por e-mail

Ponto fundamental: O usuário é o **elo mais vulnerável** da cadeia de segurança da informação.

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 16

Questão 1 — Gabarito: D

- A) Errada — Webmail usa o navegador, sem software específico
- B) Errada — Cliente de e-mail é software instalado, não usa navegador
- C) Errada — Spam não é vírus

- D) **Correta** — Phishing tem como objetivo obter informações do usuário
- E) Errada — Spam e phishing são conceitos distintos

Questão 2 — Gabarito: D

- A) Errada — Mesmo remetentes conhecidos podem ter contas comprometidas
- B) Errada — Clicar para verificar pode ser arriscado
- C) Errada — Dados sensíveis não devem ser enviados por e-mail
- D) **Correta** — Mensagens com urgência são característica típica de fraudes
- E) Errada — Atualizações de segurança são essenciais

MÓDULO 17 — SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO: AMEAÇAS E PRINCÍPIOS

1. Conceito de Segurança da Informação

Segurança da informação é o conjunto de medidas, práticas e controles destinados a proteger dados e informações contra acessos não autorizados, alterações indevidas e perdas.
Definição para prova: Segurança da informação visa proteger a informação independentemente do meio em que esteja armazenada ou transmitida.
Ponto crítico: A segurança da informação não se restringe a computadores — abrange qualquer suporte que contenha informação.

2. Os Três Princípios Fundamentais — Tríade CIA

As bancas cobram exaustivamente o tripé da segurança da informação, conhecido pela sigla **CIA**:

Princípio	Significado em inglês	Definição
Confidencialidade	Confidentiality	Acesso restrito a pessoas autorizadas
Integridade	Integrity	Informação não alterada indevidamente
Disponibilidade	Availability	Informação acessível quando necessária

3. Confidencialidade

Garante que somente usuários **autorizados** tenham acesso às informações sensíveis.

Mecanismos de implementação:

- Uso de senhas e autenticação
- Controle de acesso por perfis

- Criptografia de dados

4. Integridade

Garante que a informação não seja **alterada ou corrompida** sem autorização.

Mecanismos de implementação:

- Controle de versões de documentos
- Permissões de escrita restritas
- Mecanismos de verificação de integridade (hashes)

5. Disponibilidade

Garante que a informação esteja **acessível** quando o usuário ou o sistema autorizado necessitar dela.

Mecanismos de implementação:

- Redundância de sistemas
- Realização periódica de backups
- Manutenção preventiva de equipamentos

Ponto de prova: Uma queda de energia ou falha de servidor afeta diretamente o princípio da **disponibilidade**.

6. Classificação das Ameaças à Segurança

Ameaças humanas:

- Erros e descuidos do usuário
- Uso inadequado de sistemas
- Engenharia social
- Ataques intencionais

Ameaças técnicas:

- Falhas de hardware ou software
- Vulnerabilidades em sistemas e aplicações

Ameaças naturais:

- Incêndios, enchentes, quedas de energia
- Desastres naturais de qualquer natureza

Ponto clássico: O usuário é o **elo mais fraco** da segurança da informação.

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 17

Questão 1 — Gabarito: D

- A) Errada — Segurança da informação vai muito além da proteção física

- B) Errada — Confidencialidade trata de **acesso**, não de alteração
- C) Errada — Integridade trata de **alteração indevida**, não de acesso
- D) **Correta** — Disponibilidade garante acesso à informação quando necessário
- E) Errada — O tripé é **CIA** (Confidencialidade, Integridade, Disponibilidade)

Questão 2 — Gabarito: D Uma queda de energia que impede o acesso ao sistema afeta o princípio da **disponibilidade** — a informação existe, mas não está acessível.

MÓDULO 18 — VÍRUS, WORMS, TROJANS, SPYWARE, RANSOMWARE E OUTROS MALWARES

1. Malware — Conceito Geral

Malware (de *malicious software*) é qualquer software desenvolvido com finalidade maliciosa, capaz de causar danos, obter informações indevidas ou comprometer o funcionamento de sistemas.
Ponto de prova: Vírus é apenas **um tipo** de malware — os dois termos não são sinônimos.

2. Vírus

Malware que depende de um **arquivo hospedeiro** para existir e se propagar.

Características:

- Requer a **ação do usuário** para ser executado (abrir arquivo infectado)
- Propaga-se por meio de arquivos
- Pode causar lentidão, corrupção ou perda de dados

3. Worm (Verme)

Malware que **não depende** de arquivo hospedeiro e se propaga **automaticamente** pela rede.

Diferença essencial:

- Vírus → precisa de execução pelo usuário
- Worm → se espalha sozinho, explorando falhas de segurança

Efeito típico: Consome recursos de rede e processamento.

4. Trojan (Cavalo de Troia)

Malware que se **disfarça** de programa legítimo e útil para enganar o usuário.

Características:

- Não se replica automaticamente
- Cria brechas de segurança no sistema
- Permite acesso remoto não autorizado

Atenção em prova: Trojan **não se reproduz** — diferentemente do vírus e do worm.

5. Spyware

Malware dedicado à **espionagem** silenciosa do usuário.

Funções:

- Capturar e transmitir dados sem consentimento
- Monitorar atividades e hábitos do usuário
- Coletar credenciais de acesso

Subtipo importante: Keylogger — registra tudo o que é digitado no teclado para capturar senhas e dados confidenciais.

6. Ransomware

Malware que **bloqueia ou criptografa** os dados da vítima e exige pagamento de resgate para liberar o acesso.

Consequências:

- Indisponibilidade total dos arquivos e sistemas
- Prejuízos financeiros e operacionais severos

Ponto clássico de prova: O **backup atualizado** é a principal e mais eficaz defesa contra ransomware.

7. Adware

Malware que exibe anúncios publicitários indesejados, geralmente de forma invasiva e intrusiva.

Atenção: Nem todo adware é necessariamente destrutivo, mas é tratado como ameaça nas provas de concurso.

8. Tabela Comparativa dos Principais Malwares

Tipo	Propagação	Característica Principal
Vírus	Por arquivo	Depende de execução pelo usuário
Worm	Pela rede	Autopropagação automática
Trojan	Por disfarce	Cria brechas de acesso indevido
Spyware	Oculto	Espionagem e coleta de dados
Ransomware	Variada	Sequestro e bloqueio de dados
Adware	Variada	Exibição de anúncios indesejados

9. Prevenção Básica contra Malwares

- Manter antivírus sempre ativo e atualizado
- Atualizar regularmente o sistema operacional
- Ter cuidado ao realizar downloads de fontes desconhecidas
- Não abrir anexos ou clicar em links suspeitos
- Realizar backups periódicos dos dados importantes

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 18

Questão 1 — Gabarito: D

- A) Errada — Vírus e worm são tipos distintos de malware
- B) Errada — Trojan não se replica automaticamente
- C) Errada — Worm se propaga sozinho, sem ação do usuário
- D) **Correta** — Ransomware bloqueia dados e exige pagamento de resgate
- E) Errada — Spyware realiza espionagem, não exibe anúncios

Questão 2 — Gabarito: C O malware que registra as teclas digitadas é o **keylogger**, que é uma subcategoria do **spyware**.

MÓDULO 19 — ANTIVÍRUS, FIREWALL, BACKUP E BOAS PRÁTICAS DE SEGURANÇA

1. Visão Geral das Medidas de Proteção As medidas de segurança são mecanismos técnicos e comportamentais destinados a reduzir riscos,
prevenir ataques e minimizar danos. Nenhuma medida isolada garante proteção total — a segurança

eficaz resulta da **combinação** de múltiplas camadas.

2. Antivírus

Software responsável por **detectar, bloquear e remover** malwares do sistema.

Funções principais:

- Varredura de arquivos em busca de ameaças conhecidas
- Monitoramento em tempo real das atividades do sistema
- Quarentena de arquivos suspeitos
- Remoção de códigos maliciosos identificados

Ponto de prova:

- Antivírus **reduz** riscos, mas não garante proteção absoluta
- Antivírus **desatualizado** = proteção ineficiente

3. Firewall

Mecanismo responsável por **controlar o tráfego de dados** entre redes, aplicando regras de segurança para permitir ou bloquear comunicações.

Características:

- Pode ser implementado em software ou hardware
- Atua como barreira de proteção entre redes
- Aplica regras e políticas de segurança configuradas pelo administrador

Ponto crítico de prova: Firewall **não detecta nem remove vírus** — ele controla conexões de rede.

4. Diferença entre Antivírus e Firewall

Ferramenta	**Função Principal**
Antivírus	Detectar e remover malwares
Firewall	Controlar e filtrar o tráfego de rede

Regra fundamental: São ferramentas **complementares** — uma não substitui a outra.

5. Backup — Aprofundamento

Backup é a cópia de segurança dos dados, realizada de forma planejada e periódica para possibilitar a recuperação em caso de falha, ataque ou acidente.

Finalidades:

- Evitar perda definitiva de informações
- Restaurar dados após incidentes
- Garantir a continuidade das operações

Tipos de backup:

- **Local** — cópia no próprio dispositivo ou servidor
- **Externo** — cópia em mídia removível (HD externo, pendrive)
- **Nuvem** — cópia em servidores remotos via Internet

Pontos de prova:

- Backup **não previne** infecção por malware — ele permite a **recuperação** após o incidente
- Backup é a **principal defesa** contra ransomware
- Backup e antivírus são medidas **complementares**, nunca substitutas

6. Boas Práticas de Segurança

Comportamentos cobrados em provas de concurso:

Em relação ao sistema:

- Manter o sistema operacional sempre atualizado
- Manter antivírus ativo e com base de dados atual
- Realizar backups periódicos e verificar sua integridade

Em relação ao comportamento:

- Não clicar em links de origem desconhecida
- Não abrir anexos de remetentes suspeitos
- Desconfiar de mensagens com urgência excessiva
- Usar senhas fortes e não compartilhá-las
- Trocar senhas periodicamente

7. Senhas Seguras

Características de uma senha forte:

- Combinação de letras maiúsculas e minúsculas
- Inclusão de números
- Uso de caracteres especiais
- Comprimento adequado (mínimo 8 caracteres)
- Sem palavras óbvias ou dados pessoais

Ponto de prova: Uma senha fraca compromete a segurança do sistema mesmo que todas as demais medidas estejam implementadas.

8. Segurança é um Conjunto de Medidas

A segurança da informação eficaz depende de três pilares indissociáveis:

- **Tecnologia** — ferramentas e sistemas de proteção
- **Processos** — políticas, procedimentos e normas
- **Pessoas** — conscientização e comportamento adequado dos usuários

Erro conceitual comum: Acreditar que uma única ferramenta (seja antivírus, firewall ou qualquer outra) garante proteção total e suficiente.

QUESTÕES COMENTADAS — MÓDULO 19

Questão 1 — Gabarito: D

- A) Errada — Firewall e antivírus são complementares, não substitutos
- B) Errada — Antivírus reduz riscos, mas não elimina todas as ameaças
- C) Errada — Backup não remove vírus
- D) **Correta** — Firewall controla o tráfego de rede
- E) Errada — Atualizações são fundamentais para a segurança

Questão 2 — Gabarito: D

- A) Errada — Backup não impede a infecção por ransomware
- B) Errada — Firewall não remove malwares
- C) Errada — Antivírus não controla tráfego de rede
- D) **Correta** — Backup permite a recuperação de dados após falhas ou ataques
- E) Errada — Segurança eficaz requer um conjunto de medidas combinadas

SÍNTESE FINAL — MAPA MENTAL PARA REVISÃO

Hardware × Software

- **Hardware** → componentes físicos (CPU, RAM, HD, teclado, monitor)
- **Software** → componentes lógicos (SO, aplicativos, utilitários)

Dados × Informação

- **Dado** → elemento bruto, sem contexto
- **Informação** → dado processado e com significado

Tipos de Rede

- **LAN** → local | **MAN** → metropolitana | **WAN** → longa distância (Internet)

Tríade CIA

- **C**onfidencialidade → acesso autorizado
- **I**ntegridade → dados íntegros
- **D**isponibilidade → acesso quando necessário

Malwares

- **Vírus** → arquivo hospedeiro | **Worm** → rede, automático | **Trojan** → disfarce
- **Spyware** → espionagem | **Ransomware** → sequestro | **Adware** → anúncios

Ferramentas de Segurança

- **Antivírus** → detecta e remove malware
- **Firewall** → controla tráfego de rede
- **Backup** → recuperação de dados

Internet × Intranet × Extranet

- **Internet** → pública, mundial
- **Intranet** → privada, interna
- **Extranet** → acesso externo controlado

E-mail

- **CC** → todos veem | **CCO** → destinatários ocultos
- **Spam** → mensagem não solicitada | **Phishing** → fraude para roubo de dados
- **Webmail** → navegador | **Cliente** → programa instalado